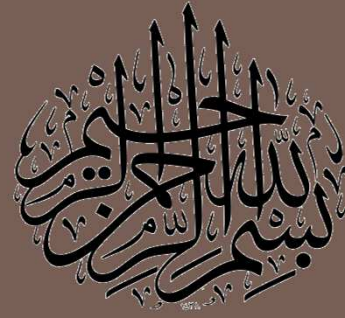




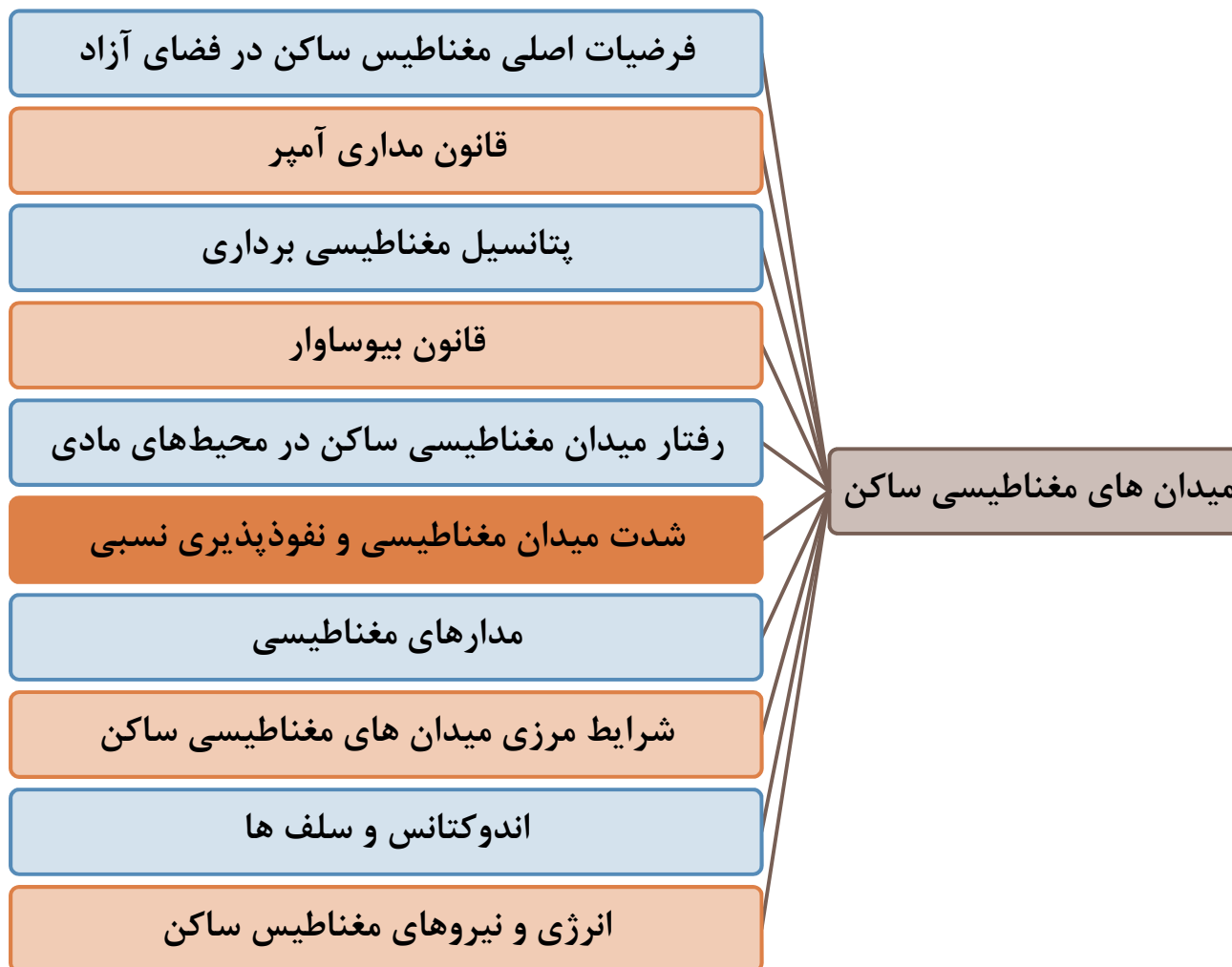
الکترومغناطیس مهندسی

بخش چهارم از فصل ۵



میدان های مغناطیسی ساکن

۲



شدت میدان مغناطیسی

۳

□ چون اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی باعث هم‌امتداد شدن گشتاورهای دوقطبی داخلی و القای گشتاور مغناطیسی در ماده مغناطیسی می‌شود، انتظار داریم که چگالی شار مغناطیسی حاصل شده در حضور ماده مغناطیسی با مقدار آن در فضای آزاد متفاوت باشد.

□ با در نظر گرفتن چگالی جریان حجمی معادل در ماده داریم

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_m = \mathbf{J} + \nabla \times \mathbf{M} \quad \rightarrow \quad \nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}.$$

□ شدت میدان مغناطیسی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (\text{A/m}).$$

شدت میدان مغناطیسی

۴

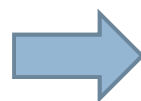
□ استفاده از بردار $\mathbf{H}$ ما را قادر می‌سازد که معادله کرل ارتباط دهنده میدان مغناطیسی و توزیع جریان‌های آزاد را در هر محیطی بدون نیاز به بکار بردن $\mathbf{M}$ یا $\mathbf{J}_m$ بنویسیم

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (\text{A/m}^2),$$

چگالی جریان آزاد

□ فرم انتگرالی

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$



$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I \quad (\text{A}),$$

شکل دیگر
قانون مداری آمپر

□ معادلات اصلی حاکم بر مغناطیس ساکن در هر محیطی

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \end{cases}$$

ضریب نفوذپذیری نسبی

۵

□ رابطه بین بردار مغناطیس شدگی و شدت میدان مغناطیسی

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H},$$

ضریب حساسیت مغناطیسی

□ رابطه بین شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} \\ &= \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H} \quad (\text{Wb/m}^2) \end{aligned}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m = \frac{\mu}{\mu_0}$$

کمیت بدون بعد به نام
نفوذپذیری نسبی محیط

ضریب نفوذپذیری نسبی

□ روابط میدان الکتریکی و مغناطیسی ساکن دوگان یکدیگرند

Electrostatics	Magnetostatics
E	B
D	H
ϵ	$\frac{1}{\mu}$
P	-M
ρ	J
V	A
•	×
×	•

رفتار مواد مغناطیسی

□ مواد مغناطیسی را به طور تقریبی می توان بر اساس مقدار ضریب نفوذپذیری نسبی آن ها به سه گروه اصلی طبقه بندی کرد

□ مواد دیامغناطیس - $\mu_r < 1$ (χ_m عدد منفی بسیار کوچکی است)

■ در این مواد گشتاور مغناطیسی خالص در غیاب میدان مغناطیسی اعمال شده خارجی صفر است. ← مس، سرب، جیوه، نقره و طلا $\chi_m \approx -10^{-5}$

□ مواد پارامغناطیس - $\mu_r > 1$ (χ_m عدد مثبت بسیار کوچکی است)

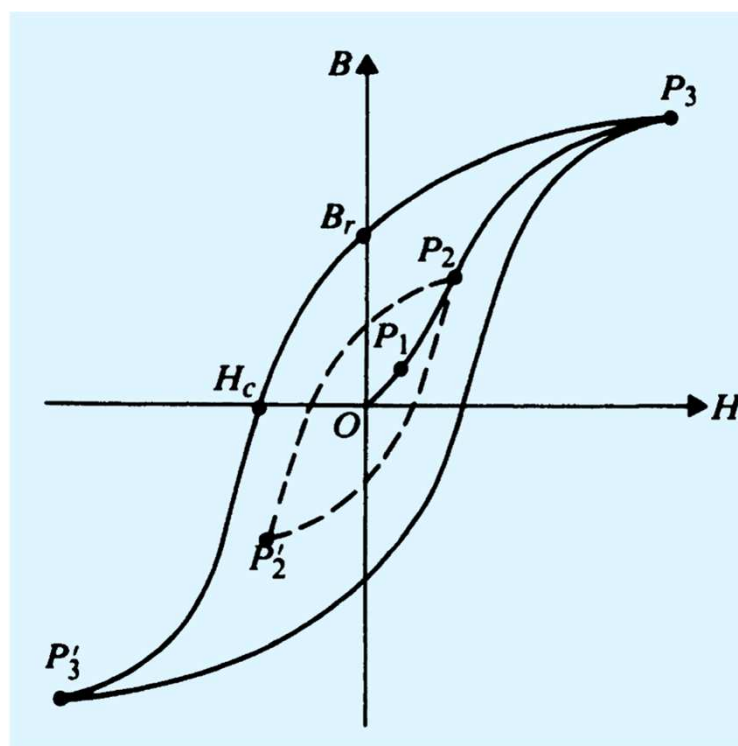
■ در این مواد گشتاور مغناطیسی متوسط خالصی در غیاب میدان مغناطیسی اعمالی خارجی وجود دارد. ← آلومینیوم، منیزیم و تنگستن $\chi_m \approx 10^{-5}$

□ مواد فرومغناطیس - $\mu_r \gg 1$ (χ_m عدد مثبت بزرگی است)

■ در این مواد گشتاور مغناطیسی از نظر اندازه چندین برابر مقدار نظیر در مواد پارامغناطیس است. ← کوبالت، نیکل و آهن

رفتار مواد مغناطیسی

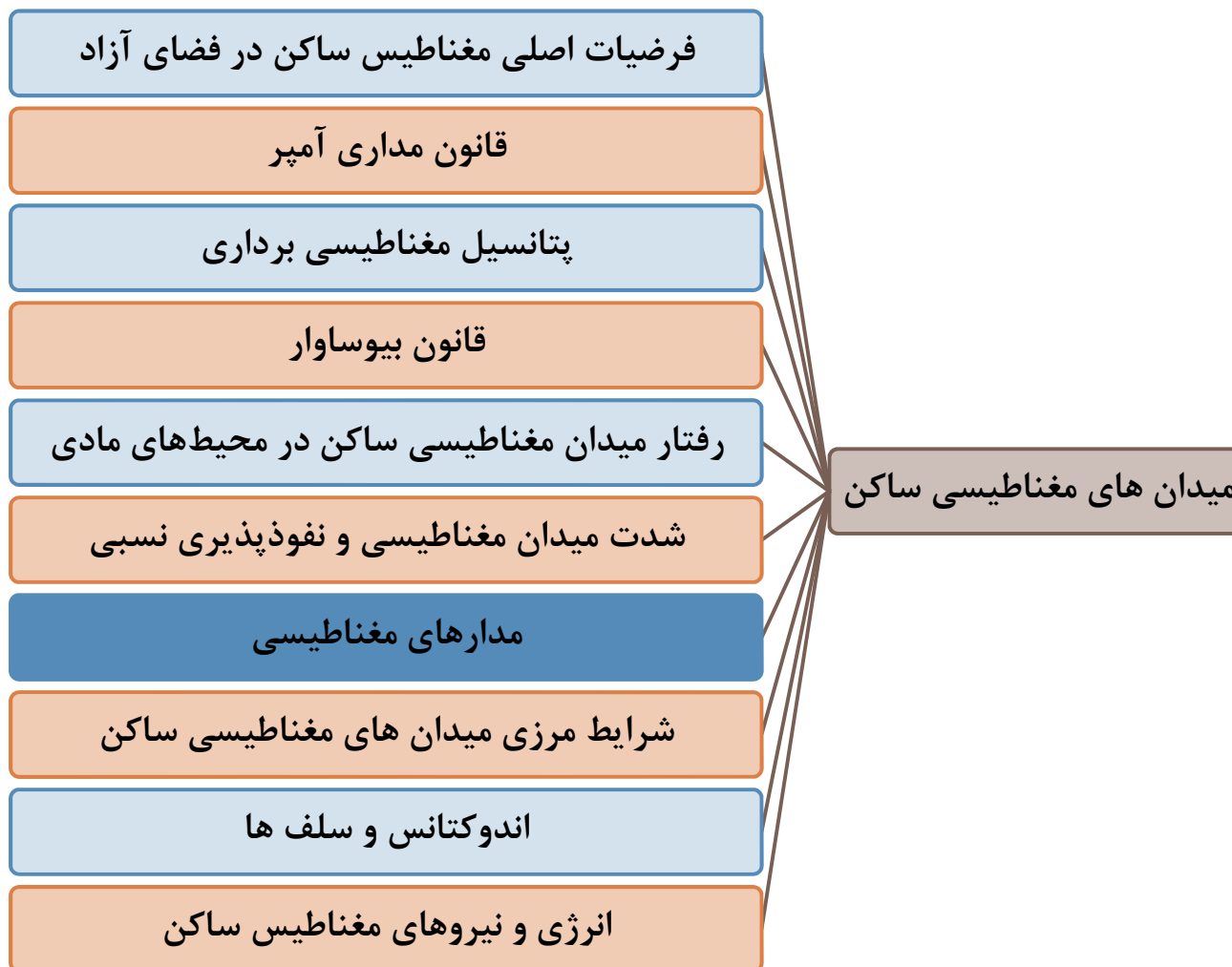
■ رابطه بین B و H در یک ماده فرومغناطیس غیرخطی است.



پدیده هیستریزیس یا پس ماند

میدان های مغناطیسی ساکن

۹



مدارهای مغناطیسی

۱۰

□ مشابه بحث مدارهای الکتریکی، گاهی اوقات لازم است که در یک مدار مغناطیسی، شار مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی ناشی از سیم‌پیچ‌های حامل جریان محاسبه شود.

□ برای تحلیل مدارهای مغناطیسی داریم

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}.$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = NI = \mathcal{V}_m.$$

□ که $\mathcal{V}_m$ نیروی محرکه مغناطیسی بوده و واحد آن A می‌باشد. این کمیت مشابه نیروی محرکه الکتریکی در مدارات الکتریکی است.

مثال ۵-۹

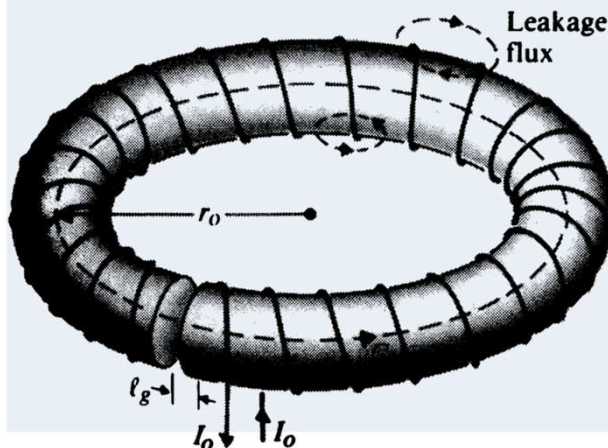
۱۱

□ فرض کنید که N دور سیم بر روی یک هسته چنبره ای از ماده مغناطیسی با نفوذپذیری μ پیچیده شده باشد. هسته دارای شعاع متوسط r_0 ، سطح مقطع دایروی با شعاع a و یک فاصله هوایی کوچک به طول ℓ_g است. جریان دائمی I_0 در سیم جاری است. مطلوبست

□ الف. چگالی شار مغناطیسی در هسته مغناطیسی

□ ب. شدت میدان مغناطیسی در هسته مغناطیسی

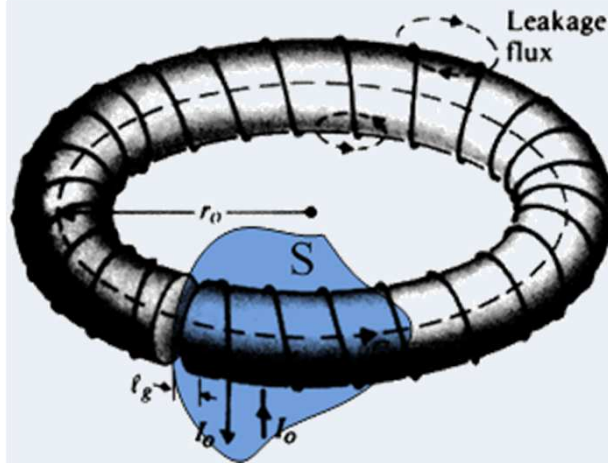
□ ج. شدت میدان مغناطیسی در فاصله هوایی



مثال ۵-۹

۱۲

پاسخ □



□ فرض اول: از شار نشتی صرف نظر می کنیم

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

■ شار در هسته و فاصله هوایی یکسان است.

□ فرض دوم: از اثرات حاشیه ای شار در فاصله هوایی صرف نظر می کنیم.

■ چگالی شار در هسته و فاصله هوایی یکسان است.

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{B}_g = \mathbf{a}_\phi B_f,$$

$$\mathbf{H}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{B_f}{\mu};$$

$$\mathbf{H}_g = \mathbf{a}_\phi \frac{B_f}{\mu_0}.$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = NI_o \Rightarrow \frac{B_f}{\mu} (2\pi r_o - \ell_g) + \frac{B_f}{\mu_0} \ell_g = NI_o$$

مثال ۵-۹

۱۳

الف. ☐

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 \mu N I_o}{\mu_0 (2\pi r_o - \ell_g) + \mu \ell_g}.$$

ب. ☐

$$\mathbf{H}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 N I_o}{\mu_0 (2\pi r_o - \ell_g) + \mu \ell_g}.$$

ج. ☐

$$\mathbf{H}_g = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu N I_o}{\mu_0 (2\pi r_o - \ell_a) + \mu \ell_a}.$$